

ISE549 Week 2 Creativity, Innovation & the WOW effect

Lecture: Creativity and Innovation, The “WOW” effect, Innovation processes and systems, Types of Innovations

1. Creativity vs. Innovation

Creativity is the mental and social process of generating new ideas, concepts, or unusual associations.

創意是產生新想法、新概念或新奇聯想的心理與社會過程。

Innovation is the process of applying creative ideas in a real-world context to create value.

創新則是把創意應用到真實情境中，並創造實際價值的過程。

In short, creativity is raw potential, while innovation is realized value. An idea only becomes valuable when it is developed, implemented, and used by others.

簡單來說，創意是原始潛力；創新是已實現的價值。一個想法只有在被開發、執行並被他人使用後，才真正具有價值。

2. Designing for the “Wow” Effect

Successful innovations often create a strong “wow” reaction from users. This can happen when an innovation:

- Solves a major pain point
- Greatly reduces the size or weight of a product
- Makes a previously “dumb” object smarter and more convenient
- Challenges existing assumptions or provides an unusual experience

For example, moving from heavy CD collections to an MP3 player that stores thousands of songs creates a clear “wow” effect through convenience, miniaturization, and improved usability.

例如，從攜帶沉重的 CD 收藏轉變為可儲存數千首歌曲的 MP3 播放器，就是透過便利性、小型化和易用性所帶來的「哇」效應。

3. The “What If” Mindset

Innovation requires asking challenging “what if” questions to break conventional thinking.

Examples include:

- What if customer value were not based on money?
- What if people were not allowed to travel?
- What if we partnered with our largest competitor?
- What if we viewed the problem from another stakeholder’s perspective?

創新需要透過具挑戰性的「如果.....會怎樣？」問題，打破傳統思維。例子包括：

- 如果顧客重視的價值並非金錢，會怎樣？
- 如果所有人都不可以旅行，會怎樣？
- 如果我們與最大的競爭對手合作，會怎樣？
- 如果我們從另一位持份者的角度看待問題，會怎樣？

These questions act as cognitive tools that remove invisible industry assumptions and encourage alternative solutions.

這些問題像認知工具一樣，能移除行業中看不見的假設，並促使人們思考其他可能的解決方案。

4. REI: A “What If” Example

REI, an outdoor retail company, challenged the traditional belief that stores must maximize sales on Black Friday. Instead, it closed its stores, paid employees to take the day off, and encouraged customers to spend the day outdoors.

戶外零售商 REI 挑戰了「零售商必須在黑色星期五盡量增加銷售」的傳統觀念。它反而關閉店鋪、支付員工休假薪酬，並鼓勵顧客到戶外享受一天。

This strategy strengthened REI’s brand identity because it aligned with the values of its outdoor-focused customers.

這個策略強化了 REI 的品牌形象，因為它與熱愛戶外活動的顧客價值觀一致。

5. Creativity as a Collective Network Process

Creativity should not be viewed only as the work of a lone genius. Modern creativity is increasingly a collective network process involving online platforms, large-scale brainstorming, and communities of practice.

創意不應只被視為個別天才的成果。現代創意愈來愈像是一種集體網絡過程，涉及網上平台、大規模腦力激盪，以及實踐社群。

For example, open-source software communities allow many contributors to share ideas, test solutions, identify problems, and improve each other's work.

例如，開源軟件社群讓許多參與者分享想法、測試方案、找出問題，並共同改善彼此的成果。

The network helps transform raw and potentially unrealistic ideas into practical innovations. 這種網絡有助把原始、甚至可能不切實際的想法，轉化為可行的創新。

6. Creative Destruction and Disruptive Innovation

Joseph Schumpeter's concept of **creative destruction** explains how new innovations replace older industries. For example, automobiles replaced horse-drawn transportation.

Joseph Schumpeter 提出的**創造性破壞**，解釋了新創新如何取代舊產業。例如，汽車取代了馬車運輸。

Clayton Christensen's theory of **disruptive innovation** explains more specifically why successful established companies can fail. They often fail not because they are poorly managed, but because they focus too heavily on their best customers and highest-profit products.

Clayton Christensen 的**破壞性創新**理論更具體地解釋了成功的大企業為何也會失敗。它們往往不是因為管理不善，而是因為過度專注於最重要的客戶和最高利潤的產品。

7. Sustaining Innovation vs. Disruptive Innovation

English	中文
Sustaining innovation improves existing products by making them faster, more advanced, and often more expensive.	持續性創新是改善現有產品，使其更快、功能更多，也通常更昂貴。
Disruptive innovation begins with simpler, cheaper, and initially lower-performing products.	破壞性創新通常由較簡單、較便宜、起初效能較低的產品開始。
Incumbent firms tend to focus on premium customers.	現有企業傾向專注於高端客戶。
New entrants target overlooked low-end or emerging markets.	新進入者則瞄準被忽略的低端市場或新興市場。

The danger arises when incumbents improve their products beyond what mainstream customers actually need. This is called performance oversupply.

危險出現在現有企業把產品改善到超過主流顧客真正需要的程度，這稱為效能過剩。

When the simpler alternative becomes “good enough,” customers may switch because it is cheaper and easier to use.

當較簡單的替代品達到「夠好」的水平時，顧客可能因為它更便宜、更易使用而轉用。

8. Examples of Disruption

Kodak

Kodak invented digital camera technology but did not fully develop it because its profitable film business remained its priority. When digital cameras improved, Kodak was disrupted by the technology it had helped create.

Kodak 發明了數碼相機技術，但因為底片業務仍然非常賺錢，所以沒有全面發展這項技術。當數碼相機逐漸進步後，Kodak 最終被自己曾協助創造的技術所顛覆。

Blockbuster

Blockbuster underestimated Netflix's early DVD-by-mail model because Blockbuster earned substantial revenue from physical stores and late fees.

Blockbuster 低估了 Netflix 早期的郵寄 DVD 模式，因為 Blockbuster 當時仍依賴實體店和逾期罰款賺取大量收入。

Traditional Airlines

Legacy airlines focused on premium services and long-haul routes, leaving room for low-cost airlines to enter with basic, affordable short-haul flights.

傳統航空公司專注於高端服務和長途航線，為低成本航空公司以基本、便宜的短途航班進入市場留下空間。

9. Open Innovation

Henry Chesbrough's **open innovation** paradigm argues that companies should not rely only on internal research and development.

Henry Chesbrough 提出的**開放式創新**認為，企業不應只依賴內部研發。

A traditional **closed innovation funnel** keeps ideas, research, and technology inside the company. Ideas that do not fit the company's current market may be abandoned.

傳統的**封閉式創新漏斗**把想法、研究和技術保留在公司內部。若某些想法不適合公司現有市場，便可能被放棄。

An **open innovation funnel** has permeable boundaries, allowing knowledge and technology to move both into and out of the company.

開放式創新漏斗具有可滲透的邊界，讓知識和技術可以流入及流出公司。

10. Inbound and Outbound Open Innovation

Type	English Explanation	中文解釋
Inbound innovation	Bringing external knowledge and technologies into the firm through startups, universities, and research institutes.	透過新創公司、大學和研究機構，把外部知識與技術引入企業。
Outbound innovation	Licensing or commercializing internal technologies that do not fit the firm's existing market.	將不適合公司現有市場的內部技術授權或商業化。

Open innovation helps firms reduce development costs, spread risk, speed up time to market, and gain access to knowledge that internal teams may not possess.

開放式創新有助企業降低研發成本、分散風險、加快上市時間，並獲取內部團隊未必具備的知識。

11. Open Innovation Throughout the Innovation Life Cycle

Stage	English	中文
Ideation	Use crowdsourcing and open innovation challenges to collect diverse ideas.	利用群眾外包和開放創新挑戰，收集多元化想法。
Prototyping and testing	Use Living Labs, beta users, and citizen science projects to test products in real-life settings.	利用生活實驗室、測試用戶和公民科學項目，在真實環境中測試產品。
Scaling and ecosystem expansion	Open APIs so third-party developers can create new applications and use cases.	開放 API，讓第三方開發者創造新的應用程式和使用情境。

By opening APIs, firms enable external developers to build complementary tools and services, increasing the value of the platform and strengthening its ecosystem.

透過開放 API，企業可讓外部開發者建立互補工具和服務，提升平台價值並強化其生態系統。

12. Combining Different Types of Innovation

The course emphasizes that major success rarely comes from only one type of innovation.

Organizations can combine:

- Radical innovation
- Process innovation
- Service innovation
- Business model innovation
- Social innovation
- Frugal innovation
- Reverse innovation

Combining multiple innovation types creates synergies and can deliver greater customer value than isolated incremental improvements.

結合多種創新類型可以產生協同效應，並比單獨、漸進式的改善帶來更大的顧客價值。

Key Takeaway / 核心重點

Innovation management is not simply about improving existing products. It requires organizations and individuals to challenge assumptions, seek external knowledge, collaborate with diverse actors, and watch for disruptive changes emerging from overlooked areas of the market.

創新管理不只是改善現有產品。它要求企業和個人挑戰既有假設、主動尋找外部知識、與不同持份者合作，並留意市場中被忽略位置所出現的破壞性變化。

For your own career, do not focus only on becoming slightly better at your current skills. Also explore emerging, unconventional, or lower-cost skills that may become important in the future.

對個人職涯而言，不要只專注於讓自己現有技能進步一點點；也應探索未來可能變得重要的新興、非傳統或低成本技能。

ISE549 Week 2 | Innovation Types、Open Innovation 與 Ecosystem

本課主線：企業要把創新變成市場價值，不能只靠內部研發；它需要理解不同創新類型、善用外部知識與合作網絡，並在「開放」和「控制核心技術」之間取得平衡。

一句話總結

Q：Week 2 最想解釋甚麼？

A：創新不只是發明新技術，而是企業透過學習、重組能力、選擇合適的創新類型，並與客戶、夥伴、研究機構及開發者共同創造、商業化和擴散價值的過程。

1. Innovation、Learning 與 Dynamic Capabilities

1.1 為何「學習」是創新的基礎？

Q：為何沒有學習，就難以持續創新？

A：企業必須從市場、客戶、技術試驗和合作夥伴吸收新知識，才可以產生更好的構想、修正原有做法，並把新技術轉化為商業機會。課堂將 learning 視為 innovation 的起點。

Q：甚麼是 Dynamic Capabilities？

A：Dynamic capabilities 是企業整合、建立及重新配置自身能力的的能力。換言之，企業不只是「有資源」就夠，而是要能因應技術和市場改變，重新組合人才、知識、流程及合作關係。

考試可用句：

創新能力並非只取決於研發投入，而取決於企業能否持續學習，並重新配置其資源和能力以回應環境變化。

2. Innovation Types | 創新類型

2.1 核心判斷問題

Q：判斷創新類型時，應看甚麼？

A：不要只問「它是否新穎」，而要看兩件事：

技術／知識元素有沒有改變？

元素之間原有的連結、架構或商業運作方式有沒有改變？

課堂以「knowledge elements」和「links between knowledge elements」作為分析

modular、architectural、incremental 與 discontinuous innovation 的基礎。

類型	關鍵特徵	企業面對的挑戰
Incremental innovation	現有產品、流程或服務的小幅持續改良	需要效率和持續改善，但較少改變既有能力
Modular innovation	核心組件或技術元素改變，但整體架構大致不變	要掌握新元件或新技術
Architectural innovation	元件本身未必大變，但元件之間的連結、配置或系統架構改變	現有企業可能忽略新架構的重要性
Discontinuous / Radical innovation	元件和架構均出現大幅變化	高不確定性，可能需要新能力、新市場和新商業模式

2.3 常見創新類型

Q：課堂還列出哪些創新類型？

A：除了上述四類，還包括：

- Process innovation
- Service innovation
- Open innovation
- Business model innovation
- Social innovation
- Frugal innovation
- Reverse innovation
- Innovation during a crisis
- Disruptive innovation

Q：答題時怎樣避免把所有創新都說成 disruptive？

A：先說明你的分類準則。若只是改善既有產品功能，通常較接近 incremental innovation；若它改變市場結構、價值主張或既有競爭規則，才較有可能是 disruptive innovation。

3. 10 Types of Innovation | 從「產品」擴展至整個商業系統

Q：創新是否只等於新產品？

A：不是。課堂的 10 Types of Innovation 框架強調，創新可發生於企業如何賺錢、如何合作、如何配置資源、如何交付產品，以及如何建立顧客體驗。

層面	例子
Configuration	Profit model、network、structure、process
Offering	Product performance、product system
Experience	Service、channel、brand、customer engagement

考試可用句：

創新不應被狹義理解為產品功能提升；企業亦可以透過商業模式、合作網絡、服務、渠道、品牌和顧客互動創造競爭優勢。

4. Open Innovation | 開放式創新

4.1 定義

Q：甚麼是 Open Innovation？

A：Open innovation 是企業有策略地引入外部構想、技術、人才、合作夥伴、授權或服務資源，同時亦可以把自己未能推進的內部技術或構想，以授權、spin-out 或合作方式交由外部市場繼續商業化。

4.2 Closed Innovation vs Open Innovation

面向	Closed Innovation	Open Innovation
Ideas 的來源	主要依靠內部研發	結合內部與外部 ideas、技術和人才
技術商業化	企業自行開發及推出市場	可 licensing、spin-out、合作或進入新市場
未能推進的項目	容易在內部流程中停止	可交由外部夥伴繼續開發和創造價值
主要風險	資源有限、速度慢、錯失機會	IP 洩漏、協調成本、控制權及利益分配問題

4.3 為何企業採用 Open Innovation？

Q：Open innovation 可解決甚麼問題？

A：企業內部的知識、人才、資金、技術和市場接觸有限。透過開放，企業可以：

- 接觸外部專業知識；
- 獲得更多 ideas；
- 加快創新和降低成本；
- 提升競爭力；
- 與顧客共同創造；
- 建立與夥伴的信任；
- 利用更大的 innovation ecosystem

Why → How → Result：

內部能力與資源有限

→ 引入 customers、universities、startups、suppliers、developers 等外部參與者

→ 更多知識、更多創意、更快開發、更佳市場配對與新增收入機會

4.4 Open Innovation 的風險與治理

Q：開放是否一定較好？

A：不一定。開放可擴大能力，但也會增加 IP 洩漏、協調困難、夥伴依賴、利益分配和核心技術控制權流失的風險。

Q：企業如何管理這些風險？

A：企業需要建立清晰的 IP protection、NDA、due diligence、合作協議及利潤分享安排；重點不是「完全開放」，而是決定哪些資源可開放、哪些核心能力必須保留。5

考試可用結論：

Open innovation 並不代表無條件開放；較有效的做法是 selective openness，即在吸收外部創新與保護核心能力之間取得策略性平衡。

5. Innovation Ecosystem | 創新生態系統

5.1 定義與成員

Q：甚麼是 innovation ecosystem？

A：創新企業的成功並非單靠自身完成，而是依賴一個由多種持份者組成、能夠交換知識、資源、資金、技術和市場渠道的合作網絡。

常見持份者：

- Customers / consumers
- Suppliers / providers
- Partners
- Universities
- Research institutes
- Investors
- Governments
- Entrepreneurs
- Collaborative networks
- Talent pool
- 甚至 competitors 和 advocacy groups

5.2 為何 Ecosystem 重要？

Q：為何再好的技術也不能單靠企業本身成功？

A：因為技術要進入市場，還需要用戶採用、資金、人才、政策環境、供應鏈、互補服務、分銷渠道和合作網絡。企業需要與外界協作，才可以把構想變成可持續的市場價值。

6. NVIDIA CUDA Case | Selective Openness 與 User Lock-in

6.1 案例核心

Q：課堂如何用 NVIDIA 說明 open innovation ？

A：NVIDIA 透過 CUDA 平台、開發工具、libraries、SDKs、文件、教育資源、雲端測試環境、開發者社群和合作夥伴，吸引外部開發者在其技術棧上建立產品及應用。這使它不只是賣 GPU，而是建立一個可持續擴張的技術生態系統。

6.2 NVIDIA 的三種策略

A. Collaborative Innovation | 受控共同創造

Q：NVIDIA 如何與外部夥伴合作但保留優勢？

A：它會與大型科技公司及研究機構合作開發特定應用，同時透過針對 NVIDIA hardware 的優化、專屬 libraries 和技術功能，保留核心技術控制權。

B. Accessible Resources | 降低使用門檻

Q：免費工具和學習資源的策略作用是甚麼？

A：CUDA Toolkit、sample code、SDK、文件、教育材料、社群和雲端資源，能降低開發者進入門檻；但同時也讓開發者的 skills、code 和 workflow 更依賴 NVIDIA 的技術環境。

C. Selective Open-Sourcing | 選擇性開源

Q：為何 NVIDIA 開源部分資源，但不完全開放核心平台？

A：選擇性開源可建立開發者信任、影響技術標準、加快外部創新；但保留核心平台和關鍵演算法的專有控制，可維持競爭優勢和市場位置。

6.3 User Lock-in

Q：甚麼是 user lock-in ？

A：當企業客戶和開發者已把 skills、code、libraries、APIs 和 workflow 建立在 NVIDIA 技術棧上，轉換到其他平台就要付出較高的學習、技術和遷移成本。

NVIDIA Flywheel：

更多可用工具與教育資源

→ 更多開發者學習 CUDA

→ 更多 NVIDIA-optimised applications

→ 對 NVIDIA hardware 的需求增加

→ ecosystem 更強、轉換成本更高

案例評價：

NVIDIA 的策略展示了 selective openness：它透過開放資源和外部合作擴大生態系統，同時利用 proprietary control 和 switching costs 維持平台主導權。

7. Week 2 考試題目與答題骨架

題目 1：Evaluate the benefits and limitations of open innovation.

答題骨架：

1. **Define**

Open innovation 是策略性運用內外部 knowledge flows 來創造和商業化創新方法。

2. **Benefits**

可取得外部專業知識、更多 ideas、較快開發、較低成本、顧客共創及生態系統資源。

3. **Case application**

NVIDIA 以 CUDA、開發者工具、社群、教育及合作網絡吸引外部開發者建立應用。

4. **Critique**

可能出現 IP leakage、協調成本、利益分配爭議及對夥伴／平台的依賴。

5. **Conclusion**

最佳策略通常不是完全開放，而是 selective openness。

題目 2：Compare incremental, modular and architectural innovation.

答題骨架：

1. 先說明比較準則：**component knowledge** 和 **links between components**。
 2. Incremental：元素與連結大致不變，主要是持續改善。
 3. Modular：元素改變，但整體架構不一定改變。
 4. Architectural：元素未必變，但元素之間的連結方式改變。
 5. 結論：企業應根據改變發生於元件、架構或兩者，判斷所需能力和風險。7
-

題目 3：How does NVIDIA use open innovation to create competitive advantage?

答題骨架：

1. NVIDIA 提供 CUDA 平台和多種可接觸的開發資源。
2. 它與外部企業、研究機構、開源社群和開發者合作。
3. 更多開發者帶來更多 NVIDIA-optimised applications。
4. 應用增加會推動 GPU 需求和 ecosystem growth。
5. 同時，NVIDIA 保留核心技術，形成 user lock-in 和較高 switching costs。

【核心】

Innovation = learning + capability reconfiguration
+ commercialization + ecosystem

【Innovation types】

Incremental = 小改良

Modular = component changed

Architectural = links changed

Discontinuous/Radical = components + links changed

【Open innovation】

External knowledge / partners / licensing

→ more ideas + faster + lower cost + better market fit

【Open innovation risks】

IP leakage / coordination / profit sharing / loss of control

【Ecosystem】

Customers + partners + universities + investors

+ government + talent + networks

【NVIDIA CUDA】

Tools + SDK + education + community

→ more developers

→ more optimized apps

→ more GPU demand

→ user lock-in

【考試結構】

Define → Explain → Apply case → Critique → Conclude

1. Innovation

項目	內容
中文理解	創新不只是有一個新想法，而是把想法發展、測試、改良並帶到市場，最終創造價值的過程。
English definition	Innovation is the process of transforming ideas, knowledge, or technologies into new or improved products, services, processes, or business models that create value.
Exam keywords	transformation, new or improved, implementation, value creation
可用句	<i>Innovation should not be viewed merely as invention; it involves the implementation and commercialisation of ideas to create value.</i>

2. Innovation Process

項目	內容
中文理解	創新是逐步推進的：先發現機會或問題，再提出方案、測試、修正，最後商業化和擴散。
English definition	The innovation process refers to the sequence of activities through which an opportunity or idea is developed, tested, refined, commercialised, and diffused in the market.
常見流程	Opportunity/insight → problem definition → idea development → prototype/pilot → testing → refinement → commercialisation → diffusion
易混淆點	Innovation process 是「創新如何發生的流程」，不是 incremental innovation。

3. Incremental Innovation

項目	內容
中文理解	對現有產品、服務或流程作小幅、持續的改善；不會完全推翻現有技術或市場。
English definition	Incremental innovation involves gradual and continuous improvements to existing products, services, processes, or business models without fundamentally changing the underlying system.
Exam keywords	gradual improvement, existing offering, lower uncertainty
例子	為現有手機提升電池壽命、改善 app 操作流程。
PPT 對照	Slide p. __

4. Modular Innovation

項目	內容
中文理解	某個核心組件或技術被更換／大幅改變，但整個系統原本的組合方式大致不變。
English definition	Modular innovation occurs when one or more core components of a product or system are significantly changed while the overall architecture and linkages between components remain largely unchanged.
關鍵判斷	Components change; architecture remains stable.
例子	電腦仍是同一種基本架構，但把傳統硬碟換成新一代 SSD。

5. Architectural Innovation

項目	內容
中文理解	組件本身可能沒有明顯改變，但各組件之間的連結、配置或整合方式改變。
English definition	Architectural innovation involves a reconfiguration of the linkages between existing components, even when the components themselves remain relatively unchanged.
關鍵判斷	Components remain similar; relationships between components change.
例子	將原本分散運作的既有技術重新整合成一個新的平台或系統。

6. Radical / Discontinuous Innovation

項目	內容
中文理解	在技術、知識、產品架構或市場上帶來較大跳躍，通常不確定性高，亦可能要求企業建立全新能力。
English definition	Radical or discontinuous innovation involves major changes in technologies, knowledge bases, and/or product architectures, often creating substantial uncertainty and requiring new organisational capabilities.
Exam keywords	major change, new knowledge base, uncertainty, new capabilities
易混淆點	Radical 不必然等於 disruptive；radical 較強調技術或知識上的突破。

7. Disruptive Innovation

項目	內容
中文理解	新進者以較簡單、較便宜或不同價值主張切入市場；起初可能不被主流客戶重視，但其後改善並改變原有市場競爭。
English definition	Disruptive innovation refers to an innovation that initially serves overlooked, low-end, or new-market customers with a simpler or more accessible value proposition, and later challenges established competitors as its performance improves.
Exam keywords	low-end/new market, initially overlooked, improves over time, challenges incumbents
易混淆點	不是「所有成功的新科技」都是 disruptive innovation。

8. Open Innovation

項目	內容
中文理解	企業有策略地使用外部 ideas、知識、技術、人才和合作夥伴，也可把內部未能自行發展的技術向外授權或合作商業化。
English definition	Open innovation is the purposive use of both internal and external knowledge flows to accelerate innovation and expand the markets for the external use of innovation.
簡化考試版	It is an approach in which firms combine internal capabilities with external ideas, technologies, partners, and market channels to create and commercialise innovation.
Exam keywords	internal and external knowledge flows, collaboration, commercialisation, external partners

9. Closed Innovation

項目	內容
中文理解	企業主要依靠內部 R&D、人才和資源來開發及推出創新；創意和技術多數在企業內部流動。
English definition	Closed innovation is an approach in which a firm relies primarily on its internal research, development, knowledge, and resources to generate and commercialise innovation.
局限	可能較慢、成本較高，也容易受限於內部知識、資源和市場理解。

10. Innovation Ecosystem

項目	內容
中文理解	企業不是單獨創新；它需要與客戶、供應商、大學、研究機構、投資者、政府、開發者和其他夥伴交換資源及共同創造價值。
English definition	An innovation ecosystem is a network of interdependent actors, including firms, customers, suppliers, universities, investors, governments, and developers, that interact to create, deliver, and capture value from innovation.
Exam keywords	network, interdependent actors, collaboration, value creation, value capture

11. Co-creation

項目	內容
中文理解	企業與客戶、用戶或外部夥伴共同參與設計、改良或開發產品和服務，而不是企業單方面創造價值。
English definition	Co-creation is a collaborative process in which firms and external stakeholders, especially customers or users, jointly contribute to the development and improvement of products, services, or experiences.
考試用途	可用於解釋 open innovation 如何改善 market fit。

12. Commercialisation

項目	內容
中文理解	把技術、構想或原型轉化為可進入市場、被顧客採用並帶來收益或價值的產品、服務或商業模式。
English definition	Commercialisation is the process of bringing an innovation to market and converting it into economic or strategic value through customer adoption, sales, licensing, or other value-capture mechanisms.
Exam keywords	market entry, customer adoption, value capture, revenue/licensing

13. Value Creation vs Value Capture

概念	中文理解	English definition
Value creation	創新為客戶、用戶、夥伴或社會帶來有用的利益，例如更低成本、更高效率或更佳體驗。	Value creation refers to generating benefits for customers and other stakeholders through an innovation.
Value capture	企業將部分已創造的價值轉化為自己可取得的收益、利潤、數據、品牌優勢或市場地位。	Value capture refers to a firm's ability to appropriate a share of the value created through revenue, profit, intellectual property, market power, or strategic advantage.

14. Selective Openness

項目	內容
中文理解	企業不是完全開放所有技術，而是有選擇地開放部分工具、介面、資源或合作機會，同時保留核心技術和控制權。
English definition	Selective openness is a strategy in which a firm deliberately opens selected technologies, resources, interfaces, or collaborations while retaining control over core proprietary assets and capabilities.
重要性	可平衡 ecosystem growth 與 IP protection。

15. User Lock-in / Switching Costs

項目	內容
中文理解	當用戶的技能、程式碼、流程、資料或工具都依賴某個平台時，轉到其他平台的成本便很高，形成 lock-in。
English definition	User lock-in occurs when users face high switching costs because their skills, workflows, data, software, complementary tools, or investments are closely tied to a particular platform or provider.
NVIDIA CUDA 例子	開發者學習 CUDA、累積 CUDA code 和 libraries 後，轉用其他 GPU platform 需付出重寫、再培訓和測試成本。

This concept is important because it enables firms to _____.

The mechanism can be explained as follows:

_____ leads to _____, which results in _____.

A relevant example is NVIDIA CUDA, where _____.

However, the strategy also creates risks, including _____.

Therefore, firms should adopt a selective approach that balances external collaboration with control over core capabilities.

Creativity = 新奇、有意外感、產生可能性。

Innovation = 可實施、獲採用、創造價值、可擴展及可持續的應用創意。

WOW = 自動化、更快、更便宜、更小、更方便、更智能、解決痛點、違反預期。

4 types = Incremental（小改）→ Modular（換組件）→ Architectural（重組連結）→ Radical（新組件+新架構）。

Evolutionary trap = 把過去成功經驗錯當成未來必然成功的路徑。

Creative destruction = 整體經濟／產業被新技術重組。

Disruptive innovation = 新進者由低端／未服務市場切入，逐步取代高端 incumbent。

Open innovation = 善用外部知識、夥伴、客戶與生態系統，但要管好 IP、信任及利益分配。

CUDA case = 開放開發平台+社群共同創造+硬件 lock-in。

2.1 Creativity 與 Innovation

項目	速查筆記
概念名稱	Creativity vs. Innovation／創意與創新
PPT 原始內容	創意著重想像可能性；創新則要求把想法轉化為有影響力的成果。Handout 的核心訊息是：創意提出可能，創新證明其價值。20
老師補充	創意可停留在新奇、藝術性或令人意外的構想；創新則是「 applied creativity 」：必須能實施、能規模化、具品質與可靠性，並被顧客／社會接受。
前提／假設	創意是創新的常見起點，但不是每個創意都能成為創新。
實際應用	一間公司提出「香蕉造型鞋」可算創意；若它同時改善防滑、支撐長者步行，並能量產及獲市場採用，才較接近創新。
主要限制	過度追求 WOW 或外觀新奇，可能忽略使用價值、成本、可行性與市場需求。
考試一句話	Creativity generates possibilities; innovation converts selected possibilities into accepted and sustainable value.

2.2 WOW Effect／WOW Moment

項目	速查筆記
概念名稱	WOW Effect／令人驚喜的體驗
PPT 原始內容	創意可由混亂、矛盾、模糊、不協調與新視角中產生；課堂要求辨識甚麼會引發「Ah-ha」與「WOW」。
老師補充	WOW 可來自：自動化、更快速度、大幅縮小尺寸或成本、更多功能、異常外形、便利性、節省時間、智能化、解決痛點、罕見事物、錯覺，以及違反日常預期。Audio Part 1 01:03:19–01:05:03 2
前提／假設	人們要先有既定期待，產品／服務再以反差、改善或意外結果打破該期待。
實際應用	可折疊螢幕的 WOW 點在於：使用者原本認為螢幕笨重、不能摺疊；設計把便攜性與顯示功能結合。Audio Part 1 00:44:27–00:45:05 11
主要限制	WOW 不等於商業成功。若產品不可靠、太昂貴、不能量產或沒有客戶價值，仍只是有趣點子。
考試一句話	WOW creates attention; innovation requires value creation and adoption beyond attention.

2.3 Conflict of Ideas／衝突的想法

項目	速查筆記
概念名稱	Conflict of Ideas／觀念衝突
PPT 原始內容	創新可從 ambiguity、incongruity、contradiction、madness 和 chaos 中湧現。
老師補充	創意常來自不尋常的組合或角色衝突，例如穿商業西裝的人在街邊煮食；「書」卻同時是餐盤，打破人們對物件功能的預期。
前提／假設	不應只按既有規則思考；矛盾或不協調可能揭示未被滿足的需要。
實際應用	思考「競爭者是否也能成為合作夥伴？」若雙方能力互補，合作可形成雙贏，而非只把對方當作敵人。Audio Part 1 01:05:55–01:06:40 2
主要限制	「瘋狂想法」仍須經市場、可行性、倫理及風險檢驗；不是所有反常做法都值得推行。
考試一句話	Contradiction is not automatically a problem; it can be a source of novel opportunity.

2.4 Diffusion of Innovation／創新的擴散

項目	速查筆記
概念名稱	Diffusion／擴散
PPT 原始內容	Diffusion of innovation 是課程重點之一。
老師補充	擴散就是「spread」：先讓同事理解及相信，再讓顧客與社會知道、理解並採用。即使產品很好，若未能有效溝通給相關使用者，也難以成功。Audio Part 1 00:19:23–00:20:40 4
前提／假設	創新價值不會自動被看見；採用需要溝通、信任、示範與市場教育。
實際應用	新型 AI 工具即使性能優秀，企業仍需提供教學、案例、支援與試用，降低顧客對新技術的疑慮。
主要限制	技術優勢不代表市場會立即採用；使用者可能抗拒改變、缺乏理解，或認為轉換成本過高。
考試一句話	Innovation without diffusion may remain technically valuable but commercially unsuccessful.

2.5 Innovation 是「逐步過程」；但不等於 Incremental Innovation

項目	速查筆記
概念名稱	Innovation process vs. Incremental innovation
PPT 原始內容	創新管理涉及由 ideas 到 impact、由價值到市場，以及 business model、market entry 等環節。51 54
老師補充	創新過程通常是逐步推進：洞察問題 → 產生方案 → 反覆改善 → prototype/pilot → 進入市場 → 收集回饋。可是，「創新是 step-by-step process」不代表所有創新都是「incremental innovation」。Audio Part 2 00:04:01–00:07:17 7 10
前提／假設	創新需要測試、修正與市場回饋；商業模式需說明如何推出、維護和持續支援產品／服務。
實際應用	開發一個新 app 時，先以最小可行版本測試某類用戶，再根據回饋修改功能與收費模式，而非一次過全面推出。
主要限制	過度依賴現有數據與漸進改善，可能使企業錯過正在形成的新技術軌跡。
易混淆點	Process is incremental ≠ the innovation itself must be incremental.

2.6 四類創新：Incremental、Modular、Architectural、Radical

類型	PPT／老師重點	例子與應用	風險／限制
Incremental innovation 漸進式創新	對組件及其連結的改變都較小；安全、逐步、可較容易以數據證明改善。	改善現有流程速度、節省成本、提升產品某項功能。	容易變成舒適區；在快速變化下，單靠漸進改善未必足以抵抗新進者。
Modular innovation 模組式創新	改變某些組件，但產品整體架構大致不變；可提升多樣性與彈性。	把太陽能／手搖發電模組加入收音機，使其不用依賴電池。	若只改變局部組件，未必足以改變整體顧客價值或競爭格局。
Architectural innovation 架構式創新	改變組件之間的連結與整體設計邏輯，可支援新的組件組合及性能。	電腦主機板／插槽改變，令 CPU、GPU、記憶體等需重新配合	需要重整系統相容性、供應鏈及使用者習慣，執行複雜度高。
Radical innovation 激進式創新	同時引入新組件與新架構；新穎但風險最高。	早期汽車或 iPhone：市場需要理解全新使用方式與價值。	技術可能未成熟、客戶不理解或不信任，市場教育成本高。

判斷口訣

改一點 = Incremental；換組件 = Modular；重組連結 = Architectural；組件與架構都換 = Radical。

2.7 Path Dependency 與 Evolutionary Trap

項目	速查筆記
概念名稱	Path dependency／路徑依賴；Evolutionary trap／演化陷阱
PPT 原始內容	Handout 指出 path dependency 可能為組織帶來 traps，並列出 evolutionary trap 為課程概念。52 54
老師補充	過去成功所形成的「trajectory path」會引導企業按原有方式決策；但外部環境變化後，若仍照舊路徑行事，原本成功的方法可能變得不適合，甚至致命。Audio Part 2 00:10:47–00:12:56 10 13
前提／假設	經驗能提供方向，但不能保證未來情境相同。
實際應用	一間傳統零售商過去靠實體店成功，便假設客戶仍會到店購買；若忽視電商、物流與數據化服務，可能跌入演化陷阱。
主要限制	不是所有既有能力都應被放棄；關鍵是持續重新評估外部環境，決定何時延續、何時偏離原有路徑。
考試一句話	History is a guide, not a guaranteed route to the future.

2.8 Creative Destruction 與 Disruptive Innovation

比較項目	Creative Destruction (Schumpeter)	Disruptive Innovation (Christensen)
核心意思	新技術／新產業改變整體經濟結構，舊產業和舊模式被替代。	新進者從低端、較便宜、較簡單或原本被忽略的市場切入，逐步上移並威脅既有龍頭。
影響範圍	廣泛的社會與經濟層面。	特定企業及特定市場競爭格局。
老師強調	兩者不可混為一談； 「disruptive」不必然代表整個經濟都被破壞。	顛覆式創新不是單純把好產品做得更好，而是使原本昂貴、複雜、只有少數人可用的產品變得更便宜、易接觸。
例子	工業革命帶來整體經濟與產業重組。	電腦由 mainframe → minicomputer → desktop → laptop → smartphone，使更多人可使用運算能力。
考試重點	著重「經濟系統被重組」。	著重「incumbent 被由低端切入的 challenger 取代」。

Toyota 案例：顛覆式創新的競爭邏輯

- **PPT／老師補充：** Toyota 最初以較便宜的車型切入市場；大型車廠專注利潤較高的高端車，認為低端市場回報不吸引，因此反應不足。Toyota 後來逐步上移，最終以 Lexus 等品牌挑戰高端市場。Audio Part 2 00:45:36–00:50:29 17 24
- **自己的分析／應用：** 新進者不一定要正面與龍頭爭奪最賺錢客群；更有效的策略是先找出龍頭「不願回應」或「成本結構不適合服務」的市場。
- **關鍵詞：** low-end entry → incumbent ignores → gradual improvement → move upmarket

2.9 Open Innovation／開放式創新

項目	速查筆記
概念名稱	Open Innovation／開放式創新
PPT 原始內容	Open Innovation (Chesbrough) 及 coupled 模式 (inside-out + outside-in) 是課程框架的一部分；企業須辨識與運用外部知識。
老師補充	傳統 closed innovation 把人才、想法、知識與研發保留在公司內部；但企業再大也不可能擁有全部專業能力、資源與市場知識。開放式創新是在適當管理下邀請外部人士、技術、構想、合作與授權安排加入。Audio Part 2 00:56:36–00:58:22 26 31
前提／ 假設	外部參與者可能帶來企業缺乏的專業、知識、技術、客戶理解或市場渠道。
實際應用	可透過 customer co-creation、與大學／研究機構合作、策略夥伴關係、licensing、crowdsourcing、外部開發者社群等方式進行。
主要限制	必須管理 IP、保密協議、盡職審查、利潤分配、夥伴信任及知識外流風險。
考試一句話	Open innovation expands a firm's innovation capacity by deliberately combining internal and external knowledge flows.

2.10 Innovation Ecosystem、Platform 與 NVIDIA CUDA

項目	速查筆記
概念名稱	Innovation ecosystem／創新生態系統；Platform co-creation／平台共同創造
PPT 原始內容	Handout 將 ecosystems & networks、open innovation、absorptive capacity 與 dynamic capabilities 放在同一創新管理框架中。60
老師補充	成功企業不能只靠自己；需與顧客、政府、供應商、競爭者、合作夥伴、大學、研究機構及倡議團體互動。
NVIDIA CUDA 例子	NVIDIA 以 GPU 硬件加上 CUDA 平台，讓外部開發者建立、分享及改進工具與程式碼；平台提供文件、教學資源、社群與可重用程式碼，形成共同創造。同時，使用 CUDA 的工具與應用會提高使用 NVIDIA 硬件的誘因，產生 lock-in。A
自己的分析／應用	平台策略不只是在賣產品，而是在建立「開發者—工具—應用—顧客—硬件」的互補生態系統。生態系統越成熟，網絡效應與轉換成本通常越強。
主要限制	平台依賴可能造成顧客鎖定、供應商權力增加，也可能引起競爭及治理問題。

3. 老師課堂補充／強調內容

老師特別強調	考試用途
不要把創意等同於創新；創新要能創造及證明價值。	用於定義題、比較題。
創意可從「衝突、矛盾、混亂、反常」中產生；不要只按既有規則思考。	用於 ideation／案例分析。
企業可在某些情況下與競爭者合作，因為雙方能力可能互補。	用於 open innovation 或 ecosystem 題。
技術與創新具有時代性與主觀性：以前的 Walkman、定時電飯煲、臉部辨識都是 WOW；今天可能被視為基本功能。	用於說明「新穎性」是相對而非絕對。
漸進式創新通常較易獲批准，但過度依賴它可能成為陷阱；企業亦需保留探索較激進方案的能力。	用於策略評估題。
顛覆初期通常遭拒絕；企業應辨識改變帶來的機會，而不只是把 disruption 視為威脅。	用於 disruption 的批判性分析。
開放式創新不是「無限制公開」；需要 IP 保護、協議、信任與利益分配。	用於 open innovation 的限制題。

4. 考試重點提示

1. Creativity vs. Innovation

必寫：新奇性、可行性、顧客接受、商業價值、規模化、可持續性。20 6

2. Creative Destruction vs. Disruptive Innovation

必寫：前者影響整體經濟與產業結構；後者描述新進者由低端／未被重視市場挑戰 incumbent 的特定模式。

3. Incremental vs. Radical Innovation

必寫：風險、技術／市場不確定性、企業資料與能力、速度、組織接受度，以及何時應採取混合策略。

4. Closed vs. Open Innovation

必寫：內部控制與保護 vs. 外部知識、速度、成本、合作、生態系統；同時討論 IP、治理和信任風險。